Algèbre et Arithmétique Effectives – 10/01/24
Cours 6

TD 4

Exo 1 : x = âge de Mario

On sait que :

$$\left.\begin{aligned} x &= K_1 17 + 16 \\ x &= K_2 16 + 4 \\ x &= K_3 \cdot 6 \end{aligned}\right] \iff \begin{cases} x \equiv 16 \mod 17 \\ x \equiv 4 \mod \boxed{16} \\ x \equiv 0 \mod \boxed{4} \end{cases}$$

Ils sont pas premiers entre eux donc je ne peux appliquer l'algorithme des restes chinois.

On note que $x \equiv 4 \mod 16 \Rightarrow x = 16K_2 + 4$

$\Rightarrow x \equiv 0 \mod 4$.

Donc il suffit de résoudre le système :

$$\begin{cases} x \equiv 16 \mod 17 \\ x \equiv 4 \mod 16 \end{cases} \Rightarrow x \equiv 52 \mod 16 \cdot 17$$

Exo 2 : $\exists\, z \in \mathbb{Z}$ tel que $\begin{cases} z \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ z \equiv a_2 \pmod{n_2} \end{cases}$

$$\iff a_1 \equiv a_2 \left(\mod \operatorname{pgcd}(n_1, n_2)\right).$$

(Cas d'un système de congruences où les n_i ne sont pas à deux à deux premiers entre eux)

Exo 3 : $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{Z}$, $\text{pgcd}(n_i, n_j) = 1$, $\forall i \neq j$. $N = \prod_{i=1}^{k} n_i$

$$\theta : \frac{\mathbb{Z}}{N\mathbb{Z}} \longrightarrow \frac{\mathbb{Z}}{n_1\mathbb{Z}} \times \cdots \times \frac{\mathbb{Z}}{n_k\mathbb{Z}}$$
$$[a]_N \longmapsto \left([a]_{n_1}, \dots, [a]_{n_k}\right)$$

Rappel :

$$[a]_N = [b]_N \iff a \equiv b \bmod N \iff$$
$$\iff N \mid a-b$$
$$\iff \exists\, h \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } a-b = hN.$$

a) Montrer que θ est bien définie, c'est-à-dire montrer que si $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$ sont tels que $[x_1]_N = [x_2]_N$, alors $\theta([x_1]_N) = \theta([x_2]_N)$.

Soient $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$ tels que $[x_1]_N = [x_2]_N$ alors
$\exists\, h \in \mathbb{Z}$ tels que $x_1 = x_2 + hN = x_2 + h(n_1 \cdots n_k) =$
$= x_2 + \underbrace{(h n_2 \cdots n_k)}_{\in \mathbb{Z}} \cdot n_1 \Rightarrow x_1 \equiv x_2 \pmod{n_1} \Rightarrow$
$\Rightarrow [x_1]_{n_1} = [x_2]_{n_1}$
De la même façon on montre que $[x_1]_{n_i} = [x_2]_{n_i}$, $\forall\, i = 2, \dots, k$.
On en déduit que $\left([x_1]_{n_1}, \dots, [x_1]_{n_k}\right) = \left([x_2]_{n_1}, \dots, [x_2]_{n_k}\right)$
$\Rightarrow \theta([x_1]_N) = \theta([x_2]_N)$.

b) Montrer que θ est une bijection, c'est-à-dire montrer que θ est injective et surjective.

Rappel : $f : A \to B$ une application

- f est injective si

$\forall\, x, y \in A,\ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$

$\Leftrightarrow$

$x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$

- f est surjective si

$\forall\, y \in B,\ \exists\, x \in A$ t.q. $f(x) = y$.

Montrons que θ est injective :

Soient $[x_1]_N, [x_2]_N \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, tels que

$$\theta([x_1]_N) = \theta([x_2]_N) \Rightarrow \left([x_1]_{n_1}, \dots, [x_1]_{n_k}\right) = \left([x_2]_{n_1}, \dots, [x_2]_{n_k}\right)$$

$$\Rightarrow \forall\, i = 1, \dots, k \quad [x_1]_{n_i} = [x_2]_{n_i} \Rightarrow x_1 \equiv x_2 \pmod{n_i}\ \forall i$$

$$\Rightarrow n_i \mid (x_1 - x_2),\ \forall i \Rightarrow \prod_{i=1}^{k} n_i \mid (x_1 - x_2) \Rightarrow$$

$\uparrow$ $\quad \prod_{i=1}^{k} n_i = N$

$\text{pgcd}(n_i, n_j) = 1$

$\forall\, i \neq j$

$$\Rightarrow x_1 \equiv x_2 \bmod N \Rightarrow [x_1]_N = [x_2]_N.$$

Par la surjectivité on rappelle que :

Si $f : A \to B$ est injective et $|A| = |B| < \infty$

$\Rightarrow f$ est surjective.

Dans notre cas θ est injective et $\left|\frac{\mathbb{Z}}{n_1\mathbb{Z}} \times \dots \times \frac{\mathbb{Z}}{n_k\mathbb{Z}}\right| =$

$= n_1 \cdots n_k = N = \left|\frac{\mathbb{Z}}{N\mathbb{Z}}\right| \Rightarrow \theta$ est surjective.

c) Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ et soient $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ tels que $\theta(\alpha) = (\alpha_1, \dots, \alpha_K)$ et $\theta(\beta) = (\beta_1, \dots, \beta_K)$.

① Montrer que $\theta(\alpha+\beta) = (\alpha_1+\beta_1, \dots, \alpha_K+\beta_K)$:

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $\alpha = [a]_N$ et $\beta = [b]_N$.

Alors $\theta(\alpha+\beta) = \theta([a]_N + [b]_N) = \theta([a+b]_N) =$

$= ([a+b]_{n_1}, \dots, [a+b]_{n_K}) = ([a]_{n_1} + [b]_{n_1}, \dots, [a]_{n_K} + [b]_{n_K}) =$

$= (\alpha_1 + \beta_1, \dots \alpha_K + \beta_K)$.

② Montrer que $\theta(\alpha\beta) = (\alpha_1\beta_1, \dots, \alpha_K\beta_K)$:

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $\alpha = [a]_N$ et $\beta = [b]_N$.

Alors $\theta(\alpha\beta) = \theta([a]_N [b]_N) = \theta([ab]_N) =$

$= ([ab]_{n_1}, \dots, [ab]_{n_K}) = ([a]_{n_1}[b]_{n_1}, \dots, [a]_{n_K}[b]_{n_K})$

$= (\alpha_1\beta_1, \dots, \alpha_K\beta_K)$.

d) $\forall m \geq 0$, montrer que $\theta(\alpha^m) = (\alpha_1^m, \dots, \alpha_K^m)$.

Cela découle directement du point c :

$$\theta(\alpha^m) = \theta(\underbrace{\alpha \cdots \alpha}_{m \text{ fois}}) \overset{(c)}{=} (\underbrace{\alpha_1 \cdots \alpha_1}_{m \text{ fois}}, \dots, \underbrace{\alpha_K \cdots \alpha_K}_{m \text{ fois}}) =$$

$$= (\alpha_1^m, \dots, \alpha_K^m).$$

e) Montrer que α est inversible si et seulement si α_i est inversible.

Soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que $\alpha = [a]_N$. Alors $\alpha_i = [a]_{n_i}$.

On montre de façon équivalente, que $\forall i = 1, \dots, K$, $[a]_N$ est inversible si et seulement si $[a]_{n_i}$ est inversible

$\Rightarrow$) Soit $[a]_N$ inversible $\Rightarrow \exists\ z \in \mathbb{Z}$ tel que $az \equiv 1 \mod N \Rightarrow \forall i = 1, \dots, k$ $az \equiv 1 \mod n_i \Rightarrow a$ est inversible mod n_i, c'est à dire $[a]_{n_i}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$.

$\Leftarrow$) Supposons que $[a]_{n_i}$ est inversible pour tout i $\Rightarrow \exists\ b_i \in \mathbb{Z}$ tel que $ab_i \equiv 1 \mod n_i$, $\forall i$.

Soit $b \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta([b]_N) = ([b_1]_{n_1}, \dots, [b_k]_{n_k})$

Alors on a :

$$\theta([a]_N[b]_N) = ([ab_1]_{n_1}, \dots, [ab_k]_{n_k}) = ([1]_{n_1}, \dots, [1]_{n_k})$$

Mais aussi $\theta([1]_N) = ([1]_{n_1}, \dots, [1]_{n_k})$. Puisque θ est injective on en déduit que $[a]_N[b]_N = [1]_N$ et donc que $[a]_N$ est inversible dans $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$.

La démonstration de $(\Leftarrow)$ implique aussi que :

$$\theta(\alpha^{-1}) = \theta([a]_N^{-1}) = \theta([b]_N) = ([b_1]_{n_1}, \dots, [b_k]_{n_k}) = \\ = ([a]_{n_1}^{-1}, \dots, [a]_{n_k}^{-1}) = (\alpha_1^{-1}, \dots, \alpha_k^{-1})$$

Enfin on montre que l'application :

$$\varphi : \left(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}\right)^\times \longrightarrow \left(\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}\right)^\times \times \dots \times \left(\mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z}\right)^\times$$
$$\alpha \longmapsto (\alpha_1^{-1}, \dots, \alpha_k^{-1})$$

est une bijection.

INJECTIVITÉ : Soient $\alpha, \beta \in \left(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}\right)^\times$ tels que

$\varphi(\alpha) = \varphi(\beta) \Rightarrow \left(\alpha_1^{-1}, \dots, \alpha_k^{-1}\right) = \left(\beta_1^{-1}, \dots, \beta_k^{-1}\right)$

$\Rightarrow \forall i = 1, \dots, k \quad \alpha_i^{-1} = \beta_i^{-1} \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall i = 1, \dots, k \quad \alpha_i = \beta_i$

Donc $\theta(\alpha) = \theta(\beta)$. Par injectivité de θ on conclut que $\alpha = \beta$.

SURJECTIVITÉ : Soit $\left(x_1, \dots, x_k\right) \in \left(\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}\right)^\times \times \dots \times \left(\mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z}\right)^\times$ et soit $x \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ tel que $\theta(x) = (x_1, \dots, x_k)$.

Mais x_i est inversible dans $\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$, $\forall i$, donc x est inversible aussi dans $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$.

STRUCTURES ALGÉBRIQUES : Groupes

Déf: Un groupe est un couple $(G, \star)$ où G est un ensemble et $\star$ est une opération binaire interne :

$$\star : G \times G \longrightarrow G$$
$$(a,b) \longrightarrow a \star b$$

[opération interne : $\forall a,b \in G,\ a \star b \in G$]

telle que :

(1) $\forall a,b,c \in G,\ a \star (b \star c) = (a \star b) \star c$
(associativité)

(2) $\exists e \in G$ tel que, $\forall a \in G,\ a \star e = e \star a = a$
(élément neutre)

(3) $\forall a \in G,\ \exists b \in G$ tel que $a \star b = b \star a = e$
(inverse pour tout élément)

Un groupe est <u>abélien ou commutatif</u> si en plus, $\forall a,b \in G,\ a \star b = b \star a$ (commutativité)
On parle de groupe additif si $\star = +$ et de groupe multiplicatif si $\star = \cdot$.

Exemples

1) $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

$G = \{ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f \text{ bijective} \}$, $\cdot : G \times G \longrightarrow G$, $(f,g) \longmapsto f \circ g$
Oui, $(G, \cdot)$ est un groupe.

2) $(\mathbb{Z}, \cdot)$ n'est pas un groupe car 0 n'est pas inversible

Même chose pour $(\mathbb{R}, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, \cdot)$, $(\mathbb{C}, \cdot)$.

3) $(\{-1,1\}, \cdot)$, où $\cdot : \{-1,1\} \times \{-1,1\} \to \{-1,1\}$

$(1,1) \longmapsto 1$
$(-1,1) \longmapsto -1$
$(1,-1) \longmapsto -1$
$(-1,-1) \longmapsto 1$

est un groupe.

$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ est un groupe

$((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \cdot)$ est un groupe.

<u>Proposition</u> : Soit $(G, *)$ un groupe. Alors :

1) G possède un unique élément neutre
2) $\forall a \in G$ il existe un unique inverse, noté a^{-1}.
3) Si $a*b = a*c \Rightarrow b = c$.
4) $(ab)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$, $\forall a, b \in G$.

À partir de maintenant on utilise la notation multiplicative :

1_G : élément neutre

$g^n := \underbrace{g \cdot \cdots \cdot g}_{n \text{ fois}}$, $\forall n \in \mathbb{Z}_{>0}$

$g^0 = 1_G$

$g^{-n} := \underbrace{g^{-1} \cdots g^{-1}}_{n \text{ fois}}$, $\forall n \in \mathbb{Z}_{>0}$.

Déf: L'ordre d'un groupe $(G,\cdot)$, noté $|G|$, est le nombre d'éléments de G, qui est soit un entier >0, soit ∞.
Un groupe d'ordre fini est appelé un groupe fini.

Théorème de Lagrange (version 1)
Soit $(G,\cdot)$ un groupe abélien fini d'ordre n.
Alors $\forall\, g\in G,\ g^n = 1_G$.

Dém
Soit $g\in G$ et on considère $A = \{gh,\ h\in G\}$.
On montre que $A = G$.
Il est clair que $A\subseteq G$. Il suffit alors de montrer que $|A| = |G|$.
Si $gh_1 = gh_2$, $h_1, h_2 \in G \Longrightarrow h_1 = h_2 \Rightarrow |A| = |G|$.
(↑ loi d'annulation)

$\Rightarrow A = G$
On a alors que :

$$1_G \prod_{h\in G} h = \prod_{h\in G}(hg) = g^n \prod_{h\in G} h \Longrightarrow g^n = 1_G.$$

Déf: Soit $(G,\cdot)$ un groupe. Un sous-ensemble $H\subseteq G$ est un sous-groupe si $(H,\cdot)$ est un groupe. Si H est un sous-ensemble de G on écrit $H\leq G$.

Exemples

1) Soit $(G, \cdot)$ un groupe.
$\{1_G\}$ et G sont toujours deux sous-groupes de G.
(sous-groupes triviaux)

2) $G = (\mathbb{Z}, +)$
$2\mathbb{Z} = \{2k, k \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe non-trivial de $\mathbb{Z}$.

Plus en général, $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, le sous-ensemble
$n\mathbb{Z} := \{nk, k \in \mathbb{Z}\}$ (multiples de n)
est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$:

- associativité induite de l'assoc. dans $\mathbb{Z}$
- $0 = n \cdot 0 \Rightarrow 0 \in n\mathbb{Z}$
- Soit $a \in n\mathbb{Z} \Rightarrow a = nk, k \in \mathbb{Z}$. Alors $-a = n \cdot (-k) \in n\mathbb{Z}$.

Proposition : Soit $(G, \cdot)$ un groupe.
Un sous-ensemble non vide $H \subseteq G$
est un sous-groupe de G si et seulement si
$\forall a, b \in H, \quad ab^{-1} \in H$.

Dém $\Leftarrow$ (l'implication $\Rightarrow$ est triviale)
Si $H = \{1_G\}$ c'est vrai.
Sinon $\exists a \in H, a \neq 1_G$.
Alors $a \cdot a^{-1} = 1_G \in H$.
Maintenant $1_G, a \in H \Rightarrow 1_G \cdot a^{-1} = a^{-1} \in H$.
Enfin si $a, b \in H \Rightarrow a, b^{-1} \in H \Rightarrow a \cdot (b^{-1})^{-1} = ab \in H$.

L'associativité dans H découle de l'associat. dans G.

Déf: Soit $(G,\cdot)$ un groupe et soit $a \in G$.
L'ensemble

$$\langle a \rangle := \{ a^n, n \in \mathbb{Z} \}$$

est un sous-groupe de G, appelé le sous-groupe engendré par a.

Dém: Soit $g_1, g_2 \in \langle a \rangle \Rightarrow \exists\, n, m \in \mathbb{Z}$ tels que $g_1 = a^n$, $g_2 = a^m \Rightarrow g_1 \cdot (g_2)^{-1} = a^n \cdot (a^m)^{-1} =$
$= a^n \cdot a^{-m} = a^{n-m} \in \langle a \rangle$ ($n-m \in \mathbb{Z}$).
Donc $\langle a \rangle$ est un sous groupe de G.

Déf: Un groupe $(G,\cdot)$ est dit <u>cyclique</u> s'il existe $g \in G$ tel que $G = \langle g \rangle$.
L'élément g est dit un générateur de G.

Déf: Soit $(G,\cdot)$ un groupe et $a \in G$.
L'<u>ordre</u> de a, noté $\mathrm{ord}(a)$, est l'ordre du sous-groupe $\langle a \rangle$. C'est le plus petit entier $k > 0$ tel que $a^k = 1_G$.